

Chapitre 15 - Statistiques

15.1 Moyenne

Définition : La **moyenne** $\bar{x}$ d'une série statistique dont les valeurs sont $x_1, x_2, \dots, x_k$ avec les effectifs $n_1, n_2, \dots, n_k$ est :

$$\bar{x} = \frac{n_1x_1 + n_2x_2 + \dots + n_kx_k}{n_1 + n_2 + \dots + n_k}$$

Exemple

On a relevé le temps de trajet (en minutes) domicile-collège des 30 élèves d'une classe de 3^e.

Temps de trajet (min)	5	10	15	20	30	45	Total
Effectif	4	8	10	5	2	1	30

Quel est le temps de trajet moyen d'un élève de cette classe ?

15.2 Étendue

♥ **Définition :** L'**étendue** d'une série statistique est la différence entre la plus grande valeur et la plus petite valeur de la série.

Exemple

15.3 Effectifs cumulés croissants

Définition : L'**effectif cumulé croissant** (ECC) d'une valeur est le nombre total d'individus ayant cette valeur **ou une valeur inférieure**.

Exemple

Compléter le tableau ci-dessous :

Temps de trajet (min)	5	10	15	20	30	45	Total
Effectif	4	8	10	5	2	1	30
Effectif cumulé croissant							

15.4 Médiane et quartiles

15.4.1 Médiane

♥ **Définition :** La **médiane** M est une valeur qui partage la série ordonnée en deux groupes de même effectif : au moins la moitié des valeurs sont inférieures ou égales à M , et au moins la moitié des valeurs sont supérieures ou égales à M .

Exemple

Pour les 30 élèves, la médiane se trouve
D'après le tableau,
.....

Interprétation :
.....

R La médiane est moins sensible aux valeurs extrêmes que la moyenne $\bar{x}$. Si l'élève qui met 45 minutes déménage et met désormais 2 heures, la médiane ne change pas mais la moyenne augmente.

15.4.2 Quartiles

♥ **Définition :** Le **premier quartile** (Q_1) est la plus petite valeur de la série telle qu'au moins 25% des autres valeurs de la série sont inférieures ou égales à cette valeur.
Le **troisième quartile** (Q_3) est la plus petite valeur de la série telle qu'au moins 75% des autres valeurs de la série sont inférieures ou égales à cette valeur.

Exemple

Calculer et interpréter pour les 30 élèves le premier et le troisième quartile :

- Pour Q_1 :
.....
- Pour Q_3 :
.....
- Pour l'écart interquartile :

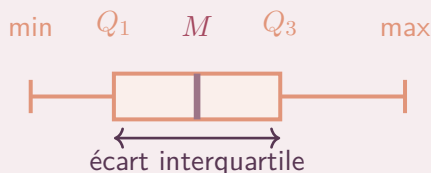
Interprétations :

-
-
.....
-
.....

R Lors du calcul de la position d'un quartile on arrondit toujours le résultat à l'entier supérieur.

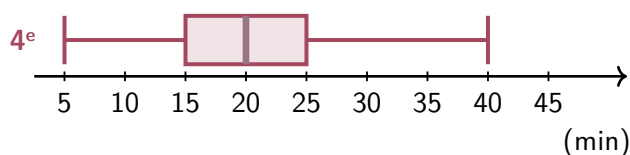
15.5 Boîte à moustaches

♥ **Définition :** Une **boîte à moustaches** (ou diagramme en boîte) est un graphique qui représente visuellement les cinq valeurs caractéristiques d'une série :



Exemple

On a également relevé le temps de trajet des 30 élèves d'une classe de 4^e du même collège. Voici le diagramme en boîte correspondant :



Répondre aux questions suivantes en justifiant à l'aide des diagrammes :

1. Tracer le diagramme en boîte de la classe de 3^e.
2. Quelle classe a le trajet médian le plus long ? Interpréter.
.....
.....
.....
3. Comparer les étendues des deux séries. Qu'en déduire ?
.....
.....
4. Calculer l'écart interquartile de chaque classe. Les trajets sont-ils plus dispersés en 3^e ou en 4^e pour les 50 % du milieu ?
.....
.....
.....
5. Peut-on affirmer que les élèves de 4^e habitent plus loin du collège que les élèves de 3^e ? Justifier.
.....
.....
.....
.....
.....

15.6 Données groupées en classes

Lorsqu’une série comporte de nombreuses valeurs différentes, on les regroupe en **classes** (intervalles). On ne travaille alors plus avec des valeurs exactes mais avec des intervalles du type $[a ; b[$.

Exemple

On a relevé le temps passé sur les écrans (en heures par semaine) par 40 adolescents.

Temps d’écran (h/sem.)	$[0 ; 5[$	$[5 ; 10[$	$[10 ; 15[$	$[15 ; 20[$	$[20 ; 25[$	Total
Effectif	3	10	14	9	4	40
Effectif cumulé croissant	3	13	27	36	40	40

Calculer et interpréter la moyenne, la médiane et les quartiles.

- Moyenne : Avec des données groupées en classes, on approche la moyenne en remplaçant chaque classe par son **centre** (milieu de l’intervalle).

.....
.....

Interprétation :

- Médiane :
-
.....

Interprétation :

.....

- Pour Q_1 :
-
.....
.....

Interprétation :

.....

- Pour Q_3 :
-
.....
.....

Interprétation :

.....
.....
.....